

1.1.5.1 액체 전해질

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

구성

염·용매·첨가제로 설명하되 각 성분의 역할이 중첩될 수 있다.

용매화

이온 주변에 용매·음이온이 배위한 상태다. 농도와 용매에 따라 달라진다.

핵심 내용

염·용매·첨가제 조합으로 전도·젖음·계면막을 조절한다.

역할과 작동 원리

액체 전해질은 분리막·전극 공극을 적시고 이온을 전달한다. 점도·염 해리·이온쌍·배위와 젖음·계면이 성능에 함께 관여한다. 농도를 높이면 이온이 많아지지만 점도·연관이 증가해 전도도가 단조 증가하지 않을 수 있다. [1]

계면층은 용매와 음이온의 반응으로 달라진다. 같은 염도 용매·농도·불순물에 따라 Al 부식·전극 분해가 달라질 수 있다. 혼합액의 첨가량 기준과 최종 농도를 기록한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

1.0 mol/L 염을 최종 용액10 mL에 포함한 교육용 장부: $n=0.010\text{ mol}$. LiPF_6 $M\sim 151.90\text{ g/mol}$ 이면 염 1.519 g에 해당한다. 용매10 mL에 염을 추가한 상태와 최종10 mL는 다르다.

결과를 좌우하는 조건

몰농도·몰랄농도·염/용매 비·최종 부피·수분·온도·전극·전해질 양을 적는다. 아래 계산은 조성 읽기 예시이며 실험 제조 처방이 아니다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
젖음 불균일	흡액·접촉과 시간별 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 연결한다.	낮은 초기 저항만으로 모든 공극이 적셔졌다고 정하지 않는다.
염·용매 분해	수분·분광·가스·효율을 비교한다.	전해질 색 변화만으로 반응 종을 확정하지 않는다.
농도 전달 제한	전류·온도별 응답과 전도도·확산을 비교한다.	높은 벌크 전도도가 높은 Li 이동 기여를 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 1 M은 용매 1 L에 염 1 mol을 넣는 뜻인가?

2. 젖음 불균일을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 최종 용액 1 L당 1 mol이다. 몰랄농도와 용매 질량 기준도 구별한다.
2. 흡액·접촉과 시간별 EIS를 연결한다. 낮은 초기 저항만으로 모든 공극이 적셔졌다고 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Hydrolysis of LiPF₆ in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

이후 연계학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.5.1.2 용매

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.1.1 리튬염

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

염

Li^+ 와 음이온의 조합이다. Li 공급만 아니라 배위 · 계면 · 부식에 관여한다.

해리 · 연관

자유 이온 · 이온쌍 · 집합체의 비율은 용매와 농도에 좌우된다.

핵심 내용

Li 공급 이온원으로 해리 · 용매화 · 계면 반응 · 집전체 적합성을 본다.

역할과 작동 원리

염 선택은 용해 · 전도도 · 수분 · 열 · 전극 계면 · 집전체 안정성을 함께 비교한다. LiPF_6 · LiFSI · LiTFSI 는 다른 음이온을 가지며 같은 Li^+ 를 제공해도 반응 생성물과 계면이 다르다. [1]

고농도나 혼합 염은 배위와 자유 용매 비율을 바꿀 수 있다. 특정 용매 · 농도에서의 AI 부식 억제를 모든 전해질에 확대하지 않는다. 염 순도 · 수분 · 잔류 산도는 비교 조건이다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 염0.5 mol을 용매1 kg에 포함하면0.5 mol/kg의 몰랄농도다. 최종 부피가0.8 L면 몰농도0.625 M. 단위·분모가 다르므로 같은 숫자로 바꾸지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

염 종류·농도·혼합비·용매·온도·수분·전위·AI 상태를 기록한다. “안정한 염”이라는 표현에는 어떤 반응과 시험에서 안정한지 적는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 새로운 설폰아미드 염 연구는 AI 계면을 조절해 고전압 사용을 검토했다. 염의 적합성은 상대 전극·용매·농도의 조합으로 확인한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
염 분해	다핵 NMR(핵자기공명: 배위·화학종)·화학 분석과 수분·효율을 비교한다.	한 원소 검출만으로 음이온의 원래 형태를 확인할 수 없다.
AI 용출	전위 유지 전류·ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면막을 연결한다.	전류만으로 염 산화와 AI 부식을 분리하지 못한다.
전달 저하	농도·온도별 전도도·배위·점도를 비교한다.	농도 증가가 전도도 증가를 항상 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li를 같은 농도로 포함하면 서로 다른 염의 기능도 같은가?
2. 염 분해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 음이온·배위·계면·부식·수분 반응이 달라 같은 기능이라고 볼 수 없다.
2. 다핵 NMR·화학 분석과 수분·효율을 비교한다. 한 원소 검출만으로 음이온의 원래 형태를 확인할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Unraveling the Hydrolysis Mechanism of LiPF₆ in Electrolyte of Lithium Ion Batteries (2024)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01682>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[4] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.1.1.6 P: 인

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiPF₆

리튬 헥사플루오로포스페이트다. Li^+ 와 PF_6^- 의 염이다.

가수분해

물과의 반응이다. 생성물과 속도는 용매·농도·온도·다른 종에 따라 달라진다.

핵심 내용

대표 리튬염으로 수분 민감성과 계면·집전체 부동태화를 함께 본다.

역할과 작동 원리

LiPF₆는 이온 전달과 탄산염계 계면·Al 표면막 형성의 조합을 고려해 사용된다. 수분·열·고전압 조건의 분해와 산성 종은 양극 용출·계면·가스와 연결될 수 있다. [1]

$\text{LiPF}_6 \rightarrow \text{LiF} + \text{PF}_5$, $\text{PF}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{POF}_3 + 2\text{HF}$ 는 흔한 요약 경로다. 실제 비수계 전해질에는 추가 P·F 종과 용매 반응이 존재하므로 이 두 식을 모든 생성물의 완전한 모형으로 쓰지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

이온 장부: $\text{Li}^+(+1)+\text{PF}_6^-(-1)=0$. PF_6^- 에서 $\text{F}=-1$ 가정이면 $\text{P}-6=-1 \rightarrow \text{P}=+5$. 이 산화수 계산은 가수분해 속도·생성물 양을 알려주지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

수분·산도·온도·저장 시간·용매·농도·전위를 기록한다. 금속 부식·전극 용출·가스의 원인을 확인할 때 해당 전해질의 실제 생성물을 분석한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
P·F계 분해 종 증가	NMR(핵자기공명: 배위·화학종)·이온 분석과 수분·온도를 비교한다.	요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다.
금속 용출 증가	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·산성 종과 양극 표면을 연결한다.	HF만이 모든 용출의 원인이라고 단정하지 않는다.
가스·계면 저항	가스·XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 전위 이력을 비교한다.	LiF 검출만으로 보호 계면의 성능을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiPF_6 분해를 두 개의 요약 반응식으로 모두 설명해도 되는가?
2. P·F계 분해 종 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 기본 개념에는 도움이 되지만 실제 생성물·속도는 용매·수분·조건에 따라 추가 분석이 필요하다.
2. NMR·이온 분석과 수분·온도를 비교한다. 요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Unraveling the Hydrolysis Mechanism of LiPF_6 in Electrolyte of Lithium Ion Batteries (2024)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01682>

[2] Hydrolysis of LiPF_6 in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.1.2 LiFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiFSI

bis(fluorosulfonyl)imide 음이온의 Li염이다. LiTFSI와 F가 붙은 구조가 다르다.

배위·계면

FSI⁻가 이온 배위와 분해 생성물에 관여할 수 있다.

핵심 내용

FSI 음이온계 염이며 계면막 이점과 조건별 집전체 부식을 함께 본다.

역할과 작동 원리

LiFSI는 전도도·용매화·음이온 유래 계면을 조절하는 연구에 사용된다. LiF 등 생성물의 존재만으로 안정한 SEI·CEI가 완성됐다고 정하지 않는다. 분포·전달·지속 반응을 같이 본다. [1]

AI 부식은 용매·농도·혼합 염·전위·불순물에 의존한다. 낮은 농도와 고농도에서 같은 반응을 가정하지 않고, 해당 전해질에서 AI 용출과 전극 수명을 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 비교: 농도1 M와3 M은 최종 용액 기준 이온량이3배다. 전도도가3배가 된다는 뜻은 아니다. 점도·이온 연관·유효 이동·계면도 함께 바뀐다.

결과를 좌우하는 조건

농도 단위·배위·용매·혼합 염·수분·AI·전극 상한·온도를 적는다. 고농도 결과는 특정 용매와 조성에 한정해 설명한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 부식 의심	전위 유지 전류와 AI 정량·표면막을 연결한다.	염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.
계면층 변화	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·효율·저항과 배위 분석을 비교한다.	LiF 비율 증가만으로 전체 계면 기능을 보증하지 않는다.
저온 전달 제한	점도·전도도·전압을 온도별로 비교한다.	상온 전도도로 저온 전극 성능을 예측하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiFSI가 포함되면 Al 부식이 항상 생기는가?

2. Al 부식 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 용매·농도·혼합 염·전위·표면막 조건에 따라 달라져 실제 용출을 확인해야 한다.
- 전위 유지 전류와 Al 정량·표면막을 연결한다. 염 이름만으로 부식 여부를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electrolyte design for lithium-ion batteries with a cobalt-free cathode and silicon oxide anode (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41893-023-01237-y>

[2] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiTFSI

bis(trifluoromethanesulfonyl)imide Li염이다. FSI와 CF_3 기의 유무가 다르다.

고분자 배위

PEO 등에서는 Li^+ 가 사슬의 원자와 배위하며 이온 이동에 관여한다.

핵심 내용

TFSI 음이온계 염이며 염 농도 · 용매 · 집전체 적합성을 확인한다.

역할과 작동 원리

LiTFSI는 액체 · 고분자계 전해질 연구에서 배위 · 해리 · 계면을 고려해 사용한다. 큰 음이온 · 해리 특성만으로 실제 Li^+ 이동 속도를 정하지 않는다. 전체 전도도에 음이온 이동도 포함된다. [1]

탄산염 액체에서 AI 용출이 문제가 될 수 있으며 용매 · 농도 · 보호 · 혼합 염에 따라 달라진다. 고분자에서의 사용 결과를 액체 양극 집전체 안정성으로 그대로 옮기지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

PEO 반복단위의 O가20 mol, Li가1 mol인 교육용 조성은 EO:Li=20:1이다. 이는 mol 비이며 고분자:염 질량비20:1과 다르다.

결과를 좌우하는 조건

용매 또는 고분자·염 비·온도·결정성·AI 전위·계면을 적는다. 염의 안정성과 전체 전해질의 전극 적합성을 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
AI 용출	용액 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) ·전위 전류·표면 분석을 비교한다.	전류 증가가 AI 부식만을 의미하지는 않는다.
고분자 전달 저하	온도별 전도도·결정성·배위를 연결한다.	염 비만으로 사슬 운동과 이동 경로를 알 수 없다.
계면 손실	효율·저항·표면 생성물을 비교한다.	염이 열적으로 안정해도 전극 계면 반응은 가능하다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. EO:Li=20:1은 질량비인가?

2. Al 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반복단위 산소와 Li의 몰비다. 실제 고분자·염 질량은 각각의 물질량으로 계산한다.

2. 용액 ICP·전위 전류·표면 분석을 비교한다. 전류 증가가 Al 부식만을 의미하지는 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[2] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.2.3 고분자계

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.1 리튬염 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.5.1.1.1 LiPF_6

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.5.1.2 용매

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

극성·배위

용매가 이온을 둘러싸고 염 해리·이동·반응을 바꾸는 특성이다.

혼합비

부피비·질량비·몰비를 구별한다. 같은 숫자의 다른 비율은 같은 조성이 아니다.

핵심 내용

염의 용매화·점도·전도도·전위 안정성과 젖음에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

용매는 점도·염 용해·이온 배위·젖음·산화·환원 반응에 관여한다. 탄산염·에터 등 계열 이름만으로 모든 전위에서 안정성을 정하지 않는다. 농도·음이온·전극 표면·계면층에 따라 달라진다. [1]

계면 접근에는 탈용매화가 필요하고 일부 호스트에서는 용매 공삽입이 나타날 수 있다. 안정한 벌크 액체와 안정한 전극 계면을 따로 평가한다. Na 하드카본의 용매화 결과를 Li 흑연에 조건 없이 적용하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A 1 mol과 B 1 mol의 혼합은 몰비1:1이다. 물질량이90과120 g/mol이면 질량비3:4. 부피비는 밀도를 추가로 알아야 한다.

결과를 좌우하는 조건

성분·비율 기준·염 농도·수분·온도·배위·전극·전위를 적는다. 단일 용매 물성과 염을 녹인 혼합 전해질 물성을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Na 하드카본 연구는 탈용매화와 표면 접근을 조절했다. 용매는 단순 운반 매질뿐 아니라 계면 반응 경로의 일부다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
환원·산화 분해	효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다.	용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.
저온·젖음 제한	온도별 점도·전도도·접촉과 전압을 비교한다.	낮은 점도 하나로 계면 속도를 정하지 않는다.
배위·공삽입 변화	분광·구조·전압을 연결한다.	용매화 상태만으로 저장 위치를 완전히 정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 몰비1:1과 질량비1:1은 언제 같아지는가?

2. 환원·산화 분해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 두 성분의 물질량이 같을 때다. 일반적으로 비율의 기준을 반드시 명시한다.

2. 효율·가스·용액/표면 화학과 전위를 연결한다. 용매 계열 이름만으로 생성물을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.5.1.3 첨가제

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1 액체 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

첨가제

기본 염·용매에 추가해 계면·불순물·반응을 조절하는 성분이다.

소모와 지속 효과

초기 반응 후 남는 계면과 장기 잔류·분해 효과를 구별한다.

핵심 내용

소량 첨가로 계면 반응 등을 조절하며 농도와 부작용도 확인한다.

역할과 작동 원리

첨가제는 우선 분해로 계면층을 만들거나 산성 종·불순물·배위 등에 영향을 줄 수 있다. 한 음극에서 좋은 효과가 높은 전위의 양극에서 같은 이점을 뜻하지는 않는다. [1]

농도를 늘리면 계면 생성량만 좋아지는 것이 아니라 가스·저항·점도·염 상호작용도 바뀔 수 있다. 무첨가 대조·초기와 장기 분석으로 어떤 원인이 개선됐는지 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 최종 전해질10 g에서 첨가제2 wt%=0.2 g. 용매10 g에0.2 g을 추가하면 최종 비율은 0.2/10.2=1.96 wt%. 분모를 적는 예시다.

결과를 좌우하는 조건

첨가제 농도·분모·염·용매·수분·전극·화성·온도·전압을 기록한다. 초기 효율과 가스·저항·장기 재고를 함께 비교한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항·가스 증가	효율·기체·표면·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	좋은 초기 효율만으로 장기 계면 안정성을 보증하지 않는다.
첨가제 소모	시간·사이클별 용액 분석과 계면을 연결한다.	농도 감소가 모두 유익한 계면 형성을 뜻하지 않는다.
전극별 상충	동일 전해질의 양극·음극과 풀셀을 비교한다.	한 반쪽셀 결과를 모든 풀셀로 확대하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 첨가제를 두 배 넣으면 효과도 두 배인가?

2. 계면 저항·가스 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반응·배위·가스·저항이 비선형적으로 달라질 수 있으므로 농도별 원인과 결과를 비교한다.
2. 효율·기체·표면·EIS를 비교한다. 좋은 초기 효율만으로 장기 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[2] Hydrolysis of LiPF₆ in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

1.1.5.1 액체 전해질 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.5.1.2 용매

1.1.5.1.3 첨가제

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막